2e BAC SCIENCES MATHÉMATIQUES A · MAROC

Comprendre les primitives

Un cours pour passer de la vitesse de variation à une quantité possible.

Les 17 chapitres et 32 exercices avec leurs corrections.

A · Construire le sens

A1 · Une fonction, ses valeurs et ses pentes

A2 · Du débit au volume

A3 · De la vitesse à la position

A4 · Lire les variations dans la dérivée

A5 · Pourquoi une constante apparaît

A6 · Accumuler de petites contributions

B · Définir et justifier

B1 · Définir exactement une primitive

B2 · Existence et régularité

B3 · Le domaine avant la formule

B4 · Imposer une valeur initiale

B5 · Raccorder deux formules

C · Apprendre à calculer

C1 · Les formules de référence

C2 · Réécrire et utiliser la linéarité

C3 · Reconnaître une dérivée composée

C4 · Compenser un coefficient, pas une fonction

C5 · Quinze exemples entièrement vérifiés

C6 · Choisir une stratégie et rédiger

A1 · PARTIE A

Une fonction, ses valeurs et ses pentes

À x = 3, comment une même courbe peut-elle donner les nombres 9 et 6 ?

01 · OBSERVER

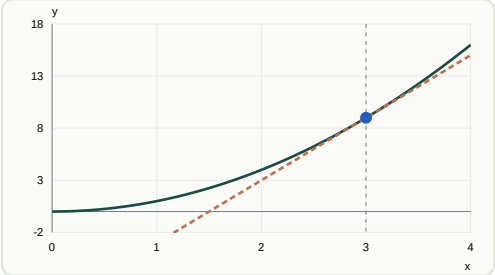
Regarder ce qui se passe

Sur la courbe de $F(x) = x^2$, le point d'abscisse 3 est $(3, 9)$. Sa hauteur est donc 9. La tangente en ce point a pour pente 6 : quand on se déplace très peu horizontalement, la hauteur change environ six fois plus vite.

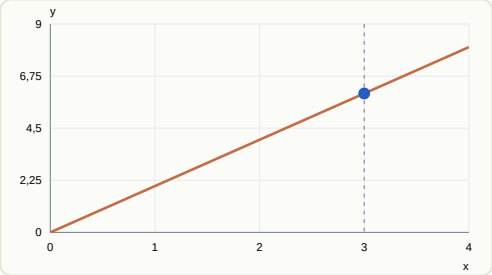
$$F(3) = 9 \qquad \text{et} \qquad F'(3) = 6.$$

Ces deux nombres répondent à deux questions différentes : « quelle valeur ? » et « quelle vitesse de variation locale ? ».

Valeur : F(3) = 9 ; pente de la tangente : 6



Au même x = 3 : f(3) = 6



02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l'idée

Une **fonction** est une règle qui associe une valeur à chaque nombre de son domaine. F désigne la règle entière ; $F(x)$ désigne la valeur obtenue en une entrée x.

La **fonction dérivée** F' associe à chaque abscisse la pente de la tangente à la courbe de F, lorsque cette dérivée existe. $F'(x)$ est une de ces pentes. Pour le carré : $F'(x) = 2x$.

On sait donc partir d'une fonction pour calculer sa dérivée. Chercher une primitive consiste à remonter dans l'autre sens : on connaît une fonction de pentes et on cherche une fonction qui possède ces pentes. **La fonction donnée, souvent nommée f, peut être fournie indépendamment** : on n'a pas besoin de l'avoir obtenue en dérivant une autre fonction. « Être une primitive de » est une relation mathématique, pas l'histoire chronologique d'un calcul.

Attention au mot « inverse ». Une primitive n'est pas une fonction réciproque. Une réciproque défait une composition ; une primitive défait une dérivation.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{H \text{ est une primitive de } g \text{ sur } I \quad \Longleftrightarrow \quad H' = g \text{ sur } I.}$$

Autrement dit : pour tout $x \in I$, $H'(x) = g(x)$. Les lettres peuvent changer, la relation reste la même.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu'au bout

Deux opérations à distinguer

Prenons $g(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Une primitive est $H(x) = x^2$, car $H'(x) = 2x = g(x)$.
2. La réciproque de g est $g^{-1}(x) = x/2$, car $g(g^{-1}(x)) = 2(x/2) = x$.

La dérivée de $x/2$ vaut $1/2$, pas $2x$. C'est la vérification qui tranche.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Si $F(3) = 9$ et $F'(3) = 6$, lequel des deux nombres est l'ordonnée du point ? Lequel est la pente de la tangente ?

Vérifier ma compréhension

9 est l'ordonnée ; 6 est la pente. F et F' sont des fonctions, tandis que $F(3)$ et $F'(3)$ sont des nombres.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Pour $P(x) = 3x^2 - 4$, donner $P(2)$, $P'(x)$, puis $P'(2)$. Quelle fonction possède $6x$ pour dérivée ?

Correction

$P(2) = 8$, $P'(x) = 6x$, $P'(2) = 12$. La fonction P est donc une primitive de $x \mapsto 6x$, tout comme $x \mapsto 3x^2$.

A2 · PARTIE A

Du débit au volume

Connaître le débit d'un robinet suffit-il à connaître le volume du réservoir ?

---

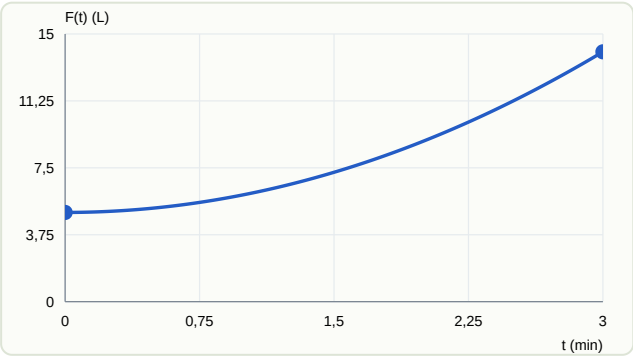
01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

Un réservoir contient au départ 5 litres. Si le robinet ajoute 3 litres par minute, le volume après t minutes est $V(t) = 5 + 3t$. En particulier, après trois minutes : $V(3) = 14$ litres. Le débit est la vitesse à laquelle le volume change : $V'(t) = 3$.

Changeons le robinet : son débit est maintenant $q(t) = 2t$ litres par minute. Il commence à zéro, puis augmente. Le laboratoire permet de suivre simultanément le débit instantané et le volume sur $0 \leq t \leq 3$ minutes, avec un volume initial $V_0 \geq 0$.

Réservoir à t = 3 min : 5 L au départ + 9 L ajoutés = 14 L



02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l’idée

Le débit $q(t)$ indique un **taux instantané**, en litres par minute. Le volume $V(t)$ est une **quantité présente**, en litres. La relation physique est $V' = q$.

Pour $q(t) = 2t$, la fonction $t \mapsto t^2$ a la bonne dérivée. On ajoute les 5 litres déjà présents : $V(t) = t^2 + 5$, pour $t \geq 0$.

t (min)	Débit $q(t)$ (L/min)	Volume $V(t)$ (L)
0	0	5
1	2	6
2	4	9
3	6	14

> **Le débit final n’est pas le débit de toute la durée.** Calculer $6 \times 3 = 18$ litres ajoutés serait faux : le robinet n’a pas débité 6 L/min pendant trois minutes. Le volume ajouté est $14 - 5 = 9$ litres.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{V'(t) = q(t), \qquad V(0) = 5, \qquad \text{volume ajouté} = V(t) - V(0).}$$

La dérivée relie les deux grandeurs ; la condition initiale sélectionne le réservoir précis parmi tous ceux qui ont le même débit. Pour $q(t) = 2t$, $V(t) = t^2 + V_0$. Avec $V_0 \geq 0$ et $0 \leq t \leq 3$, tous les volumes sont positifs ou nuls, comme l’exige ce modèle de remplissage.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu’au bout

Un débit qui augmente

On propose $V(t) = t^2 + 5$. Vérifions séparément les deux informations :

$$V'(t) = 2t = q(t) \quad \text{et} \quad V(0) = 0^2 + 5 = 5.$$

À $t = 2$, le volume vaut 9 L et le débit 4 L/min. Pendant un très court intervalle h, l’ajout vaut environ $4h$ litres ; il n’est pas égal à 4 litres indépendamment de la durée.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Deux réservoirs ont le même débit $2t$, mais l'un contient initialement 5 L et l'autre 8 L. Leurs volumes peuvent-ils être égaux au même instant ?

Réponse

Non : leurs volumes sont $t^2 + 5$ et $t^2 + 8$. Leur écart reste 3 L, alors que leurs dérivées sont identiques.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Un réservoir reçoit un débit $q(t) = 4t$ L/min et contient 7 L à $t = 0$. Proposer son volume et calculer le volume ajouté entre $t = 1$ et $t = 3$.

Correction

$V(t) = 2t^2 + 7$, car $V' = 4t$ et $V(0) = 7$. L'ajout vaut $V(3) - V(1) = 25 - 9 = 16$ L.

A3 · PARTIE A

De la vitesse à la position

Une vitesse négative signifie-t-elle une distance parcourue négative ?

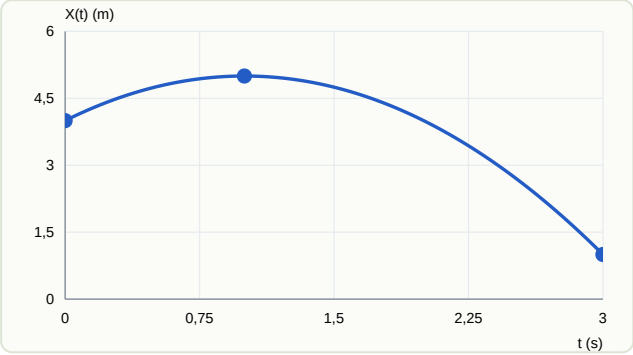
01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

Un mobile se déplace sur un axe orienté. Le temps t est mesuré en secondes, la position en mètres et la vitesse algébrique est $v(t) = 2 - 2t$ m/s, pour $0 \leq t \leq 3$. Avant $t = 1$ s, il va dans le sens positif ; après $t = 1$ s, dans le sens négatif. À $t = 1$ s, sa vitesse est nulle.

Une position possible est $X(t) = 4 + 2t - t^2$ mètres. Elle passe de 4 m à 5 m, puis redescend jusqu'à 1 m. Le mobile a donc changé de sens.

X(t)=4+2t−t² : changement de sens à t = 1 s



02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l'idée

La position $X(t)$, en mètres, est repérée sur l'axe. Sa dérivée $X'(t) = v(t)$, en mètres par seconde, est la **vitesse algébrique**. Le signe de v indique le sens du mouvement ; sa valeur absolue $|v|$ est la rapidité, en m/s.

Le **déplacement** entre deux instants est la variation de position $X(b) - X(a)$, en mètres. La **distance parcourue**, également en mètres, additionne les longueurs parcourues dans tous les sens. Si le mobile change de sens, on découpe aux instants correspondants.

Ajouter une constante à X décale toutes les positions du même nombre, sans changer la vitesse ni les déplacements. Une position initiale permet de déterminer cette constante, exprimée en mètres.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{X' = v, \qquad \text{déplacement} = X(b) - X(a).}$$

Quand v garde un signe sur chaque morceau, la distance est la somme des valeurs absolues des déplacements sur ces morceaux.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu'au bout

Avancer puis revenir

Avec $v(t) = 2 - 2t$ m/s et $X(0) = 4$ m, on obtient $X(t) = 2t - t^2 + C$, puis $C = 4$ m.

$$X(0) = 4 \text{ m}, \qquad X(1) = 5 \text{ m}, \qquad X(3) = 1 \text{ m}.$$

Entre 0 s et 3 s, le déplacement est $1 - 4 = -3$ m. La distance parcourue est $|5 - 4| + |1 - 5| = 1 + 4 = 5$ m. Vérification : $X'(t) = 2 - 2t$ m/s, comme demandé.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

À l'instant où $v(t) = 0$, le mobile est-il forcément à l'origine ?

Réponse

Non. Une vitesse nulle décrit une absence de changement de position à cet instant. Dans l'exemple, à $t = 1$ s, $v(1) = 0$ m/s, mais $X(1) = 5$ m.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Un mobile a $v(t) = 2t$ m/s pour t entre 0 et 2 s, et $X(0) = -3$ m. Déterminer X, le déplacement et la distance parcourue sur ces deux secondes.

Correction

$X(t) = t^2 - 3$ mètres. Le déplacement vaut $X(2) - X(0) = 1 - (-3) = 4$ m. Comme $v \geq 0$, le mobile ne repart pas en arrière : la distance est aussi 4 m.

A4 · PARTIE A

Lire les variations dans la dérivée

Comment la hauteur de la courbe de f commande-t-elle les pentes de celle de F ?

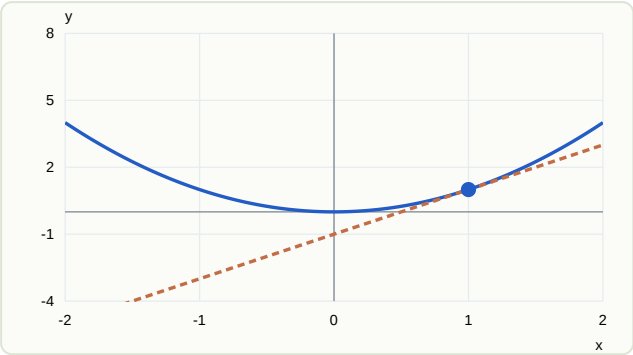
01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

Supposons $F' = f$. À une abscisse a, l'ordonnée $f(a)$ donne la pente de la tangente à F au point $(a, F(a))$. Il faut donc regarder les deux courbes **au même** a.

Pour $F(x) = x^2 - 2$, on a $f(x) = 2x$. En $x = 1$, $F(1) = -1$: la courbe est sous l'axe. Pourtant $f(1) = 2 > 0$, donc elle monte.

F(x)=x² ; à x=1, la tangente a pour pente f(1)=2



02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l'idée

Sur un intervalle où $f \geq 0$, la fonction F est croissante ; où $f \leq 0$, elle est décroissante. Si f est strictement positive ou strictement négative, on obtient les variations strictes correspondantes.

Quand $f(a) = 0$, la tangente à F est horizontale. Cela ne suffit pas à conclure que F a un maximum ou un minimum. Un changement de signe de f, de $-$ à $+$ ou de $+$ à $-$, donne respectivement un minimum ou un maximum local.

> **Ne pas confondre signe et variation.** Le signe de F dit si sa courbe est au-dessus de l'axe. Le signe de $F' = f$ dit si F monte ou descend.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{f(a) = F'(a) = \text{pente de la tangente à } F \text{ en } a.}$$

Pour étudier les variations d'une primitive de f, on étudie donc le signe de f, pas son propre sens de variation.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu'au bout

Une tangente horizontale sans extremum

Pour $F(x) = x^3$, $f(x) = 3x^2$. On a $f(0) = 0$, mais f est positive des deux côtés de 0. La fonction F continue à croître en traversant 0 : il n'y a ni maximum ni minimum en ce point.

Au contraire, pour $G(x) = x^2$, $G'(x) = 2x$ passe de négatif à positif en 0 : G a un minimum en 0.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Une primitive F de f est négative sur un intervalle. Peut-on en déduire le signe de f ?

Réponse

Non. Par exemple, $F(x) = x - 10$ est négative sur $[0, 1]$, mais $f(x) = 1 > 0$. Une fonction peut être négative et croissante.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Une fonction F vérifie $F'(x) = x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$. Donner ses variations et la nature des points d'abscisses -1 et 1.

Correction

$x^2 - 1$ est positive sur $]-\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$, négative sur $]-1, 1[$. Ainsi F croît, décroît, puis croît : maximum local en -1, minimum local en 1.

A5 · PARTIE A

Pourquoi une constante apparaît

Comment plusieurs fonctions différentes peuvent-elles avoir exactement les mêmes pentes ?

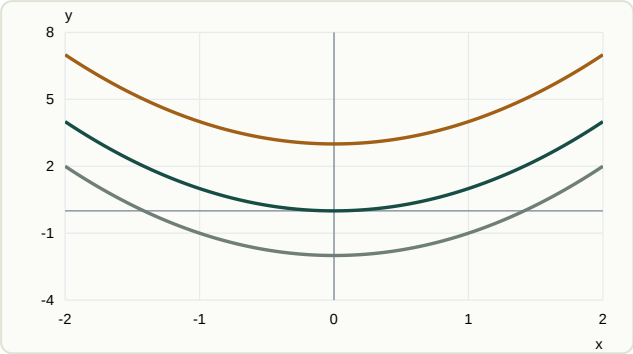
01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

Les trois fonctions $x^2 - 2$, x^2 et $x^2 + 3$ ont toutes pour dérivée $2x$. Leurs courbes sont décalées verticalement : à une même abscisse, leurs tangentes ont la même pente.

Modifier une altitude de départ ne modifie pas les différences d’altitude. De même, ajouter une constante ne modifie pas une dérivée.

x²−2, x² et x²+3 : mêmes pentes, hauteurs différentes



02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l’idée

Si F est une primitive de f sur un intervalle I, alors $F + C$ en est une autre pour toute constante réelle C, puisque $(F + C)' = F'$.

Réciproquement, si F et G ont la même dérivée sur I, leur différence $D = F - G$ a une dérivée nulle. Prenons deux points $a < b$ de I. Comme I est un intervalle, $[a, b] \subset I$. La fonction D est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$: les hypothèses du théorème des accroissements finis sont satisfaites. Il existe donc un $c \in]a, b[$ tel que

$$D(b) - D(a) = D'(c)(b - a) = 0.$$

Donc $D(a) = D(b)$ pour tous a, b : D est constante. **L’hypothèse « intervalle » est essentielle** pour relier tous les points sans trou.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{\text{Toutes les primitives de } f \text{ sur } I : \quad F(x) + C,\ C \in \mathbb{R}.}$$

« Une primitive » demande un exemple. « Toutes les primitives » demande la constante. Une condition $G(a) = b$ sélectionne un seul membre de cette famille.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu’au bout

Une famille, puis un membre précis

Sur $\mathbb{R}$, toutes les primitives de $2x$ sont $G(x) = x^2 + C$. Si l’on impose $G(2) = 7$, alors $4 + C = 7$, donc $C = 3$.

La fonction retenue est $G(x) = x^2 + 3$. On vérifie $G' = 2x$ et $G(2) = 7$. La condition initiale s'ajoute à la relation de dérivation.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Écrire seulement x^2 répond-il à « donner une primitive de $2x$ » ? À « donner toutes les primitives » ?

Réponse

Oui à la première question. Pour la seconde, il faut écrire $x^2 + C$, avec $C \in \mathbb{R}$, et préciser l'intervalle étudié.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Donner toutes les primitives de $3x^2$ sur $\mathbb{R}$, puis celle qui vaut -2 en 1.

Correction

$G(x) = x^3 + C$. La condition $G(1) = -2$ donne $C = -3$, d'où $G(x) = x^3 - 3$. Sa dérivée est $3x^2$.

A6 · PARTIE A

Accumuler de petites contributions

Comment retrouver les 9 litres ajoutés par le débit 2t entre 0 et 3 ?

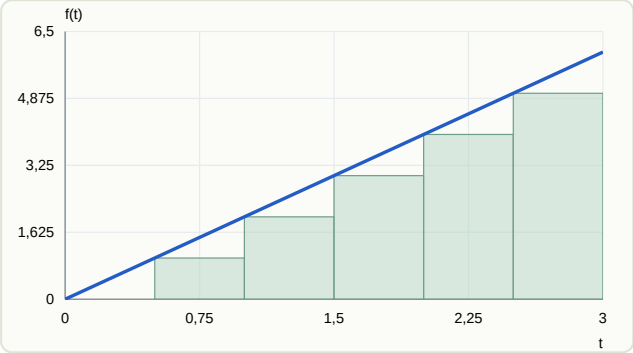
01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

On découpe les trois minutes en petits intervalles. Sur chaque morceau, « débit approximativement constant × durée » donne un petit volume. La somme des volumes est représentée par des rectangles sous la courbe du débit.

Avec trois intervalles de largeur 1, les valeurs prises à gauche donnent $0 + 2 + 4 = 6$ L, celles à droite $2 + 4 + 6 = 12$ L. Aux milieux : $1 + 3 + 5 = 9$ L. Pour ce débit affine, la méthode des milieux est déjà exacte.

Six rectangles à gauche : somme 7,5 ; variation exacte 9



02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l’idée

Plus le découpage est fin, mieux une valeur du débit représente ce qui se passe sur chaque morceau. Pour n intervalles égaux de largeur $3/n$, les sommes à gauche et à droite valent respectivement $9 - 9/n$ et $9 + 9/n$. Elles se rapprochent toutes deux de 9.

Pour une fonction continue f, cette limite des sommes d’accumulation se note $\int_a^b f(t)\,dt$. Le lien avec les primitives donne $\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a)$ lorsque $F' = f$.

Si $f \geq 0$, l’accumulation coïncide avec l’aire sous la courbe. Si f change de signe, les contributions sous l’axe comptent négativement : c’est une **accumulation algébrique**. La quantité totale sans signe demande de découper ou d’accumuler $|f|$.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a).$$

Le choix de la constante n’intervient pas : $(F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$. Cette relation prolonge notre étude des primitives vers le calcul intégral.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu’au bout

Une aire, puis une accumulation signée

Pour $q(t) = 2t$ sur $[0, 3]$, une primitive est $F(t) = t^2$. Le volume ajouté vaut $F(3) - F(0) = 9$ L, soit aussi l’aire du triangle de base 3 min et de hauteur 6 L/min.

Pour $v(t) = 2t - 2$ sur $[0, 3]$, la variation de position est $[t^2 - 2t]_0^3 = 3$, tandis que l’accumulation des distances vaut $1 + 4 = 5$. Les deux notions restent distinctes.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Pourquoi ajouter 100 à une primitive ne change-t-il pas l’accumulation entre deux bornes ?

Réponse

Parce qu’on soustrait deux valeurs de la même primitive : la constante apparaît deux fois et s’annule.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Calculer l’accumulation de $f(t) = t$ entre 0 et 4 en utilisant une primitive, puis l’aire d’un triangle. Le résultat a-t-il besoin d’une constante ?

Correction

Avec $F(t) = t^2/2$, $F(4) - F(0) = 8$. Le triangle a pour aire $4 \times 4/2 = 8$. Le résultat est un nombre ; aucune constante arbitraire ne subsiste.

B1 · PARTIE B

Définir exactement une primitive

Que faut-il vérifier pour affirmer que F est une primitive de f ?

01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

La formule $F(x) = x^2$ ne suffit pas à elle seule : il faut dire de quelle fonction elle est une primitive, et sur quel intervalle on travaille. Sur $\mathbb{R}$, elle est une primitive de $f(x) = 2x$, car elle est dérivable partout et sa dérivée est f.

01	→	02	→	03
Une fonction F, dérivable sur I		Calculer $F'(x)$		Vérifier $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$

02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l'idée

Soit I un intervalle et $f : I \to \mathbb{R}$. Une fonction $F : I \to \mathbb{R}$ est une **primitive de f sur I** si F est dérivable sur I et si $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$. Aux extrémités éventuellement incluses, on adopte les dérivées unilatérales lorsque la convention du cours le demande ; pour les formules usuelles, on travaille d'abord sur des intervalles ouverts.

La vérification comporte deux éléments : la formule a un sens et est dérivable sur tout l'intervalle annoncé ; sa dérivée y vaut la fonction de départ. Une égalité valable seulement en quelques points ne suffit pas.

La notation $\int f(x)\,dx = F(x) + C$ désigne couramment la famille des primitives. Elle ne doit pas être confondue avec une intégrale à bornes, qui est un nombre.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{F \text{ dérivable sur } I \quad \text{et} \quad \forall x \in I,\ F'(x) = f(x).}$$

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu’au bout

Une vérification complète

Sur $I =]0, +\infty[$, posons $f(x) = 1/\sqrt{x}$ et $F(x) = 2\sqrt{x}$. La racine est dérivable sur I et

$$F'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} = f(x).$$

Donc F est une primitive de f sur I. On n’ajoute pas 0 au domaine : $f(0)$ n’existe pas.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Une fonction F vérifie $F'(1) = f(1)$. Est-ce une preuve qu’elle est une primitive de f sur $\mathbb{R}$?

Réponse

Non. Il faut l’égalité à toute abscisse de l’intervalle, ainsi que la dérivabilité sur cet intervalle.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Vérifier que $F(x) = x^3 - 2x$ est une primitive de $f(x) = 3x^2 - 2$ sur $\mathbb{R}$, puis donner toutes les primitives de f.

Correction

F est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et $F'(x) = 3x^2 - 2$. Toutes les primitives sont $x^3 - 2x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

B2 · PARTIE B

Existence et régularité

Si je ne trouve aucune formule, cela prouve-t-il qu'une primitive n'existe pas ?

01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

La fonction $f(x) = \sqrt{1 + x^4}$ est continue sur $\mathbb{R}$. Elle possède donc des primitives sur $\mathbb{R}$. Pourtant on ne peut pas les exprimer à l'aide d'une combinaison finie des fonctions élémentaires usuelles. Une difficulté de calcul n'est pas une absence d'existence ; démontrer le caractère non élémentaire dépasse les objectifs de ce cours.

01
f continue sur un intervalle
→
02
Au moins une primitive existe
→
03
Une formule simple n'est pas garantie

02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l'idée

Théorème d'existence. Toute fonction continue sur un intervalle I possède une primitive sur I. La continuité est une condition *suffisante* ; elle n'est pas nécessaire.

En effet, une dérivée peut être discontinue. Par exemple, $F(x) = x^2 \sin(1/x)$ pour $x \neq 0$, et $F(0) = 0$, est dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est $2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ hors de 0, et $F'(0) = 0$. Cette dérivée oscille et n'est pas continue en 0, tout en ayant F pour primitive.

En revanche, une primitive F est dérivable par définition, donc continue. La fonction $f = F'$ n'a pas besoin d'être elle-même dérivable. Par exemple, $|x|$ possède la primitive $x|x|/2$, mais $|x|$ n'est pas dérivable en 0.

> **Lire les implications dans le bon sens.** « Continue donc possède une primitive » ne dit pas « possède une primitive donc est continue ». Et toutes les fonctions discontinues ne possèdent pas une primitive : une dérivée ne peut notamment pas présenter un saut.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{f \text{ continue sur } I \implies f \text{ possède une primitive sur } I.}$$

Et toujours : F primitive $\implies$ F dérivable $\implies$ F continue.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu'au bout

Une fonction non dérivable qui a une primitive

La fonction $f(x) = |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc le théorème s'applique. Sur chaque demi-axe, $F(x) = x|x|/2$ est un polynôme. En 0,

$$\frac{F(h) - F(0)}{h} = \frac{|h|}{2} \longrightarrow 0 = |0|.$$

Ainsi $F' = |x|$ partout, y compris au point où f n'est pas dérivable.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

« La fonction est continue, donc je dois pouvoir écrire une primitive avec des polynômes, racines et fonctions trigonométriques. » Est-ce correct ?

Réponse

Non. Le théorème garantit une primitive, pas une formule élémentaire ni une méthode de calcul particulière.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Pour chacune des fonctions $x \mapsto \sqrt{1+x^4}$ et $x \mapsto |x-2|$ sur $\mathbb{R}$, peut-on garantir l'existence de primitives ? Faut-il qu'elles soient dérivables ?

Correction

Les deux sont continues sur $\mathbb{R}$, donc possèdent des primitives. On n'exige pas leur dérivabilité ; $|x-2|$ n'est d'ailleurs pas dérivable en 2.

B3 · PARTIE B

Le domaine avant la formule

Pourquoi la même formule peut-elle porter deux constantes indépendantes ?

01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

La fonction $f(x) = 1/x^2$ n'est pas définie en 0. Son domaine est la réunion de deux intervalles séparés : $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$. On ne peut pas traverser 0 pour appliquer le théorème « deux primitives diffèrent d'une constante ».

(]-infty,0[)
(-1/x+C_-)

0
exclu

(]0,+infty[)
(-1/x+C_+)

Pour (f(x)=1/x^2), deux intervalles séparés, deux constantes indépendantes.

02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l'idée

Sur chacun des deux intervalles, une primitive est $-1/x$. Sur tout le domaine privé de 0, la forme générale est donc

$$F(x) = \begin{cases} -1/x + C_- & x < 0, \\ -1/x + C_+ & x > 0, \end{cases}$$

avec C_- et C_+ indépendantes. Aucune condition de raccordement en 0 n'est demandée puisque 0 n'appartient pas au domaine.

Pour $1/\sqrt{x}$, la racine impose $x \geq 0$ et le dénominateur impose $x \neq 0$. Leur combinaison donne $x > 0$, jamais $x \geq 0$.

> **Une simplification ne répare pas une expression initialement non définie.** L'expression $x/\sqrt{x}$ se simplifie en $\sqrt{x}$ pour $x > 0$, mais son domaine initial reste $]0, +\infty[$. Définir une valeur en 0 serait un prolongement, une opération supplémentaire à annoncer.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{\text{Domaine de } f \;\longrightarrow\; \text{intervalle } I \;\longrightarrow\; \text{primitive sur } I.}$$

La constante est unique sur un intervalle connexe ; elle peut changer d'une composante du domaine à l'autre.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu'au bout

Deux contrôles de domaine

Pour $f(x) = 1/x^2$ sur $]-\infty, 0[$, on écrit $F(x) = -1/x + C$, puis $F'(x) = 1/x^2$.

Pour $g(x) = 1/\sqrt{x}$, on travaille sur $]0, +\infty[$, et $G(x) = 2\sqrt{x} + C$. La formule G a une valeur en 0, mais elle n'y est pas une primitive de g, car $g(0)$ n'existe pas.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Une condition $F(1) = 0$ fixe-t-elle la constante de la primitive de $1/x^2$ pour les $x < 0$?

Réponse

Non. Elle donne $C_+ = 1$, mais ne fournit aucune information sur C_-, de l'autre côté du trou en 0.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Déterminer le domaine de $f(x) = (x+1)/\sqrt{x}$, puis une primitive sur ce domaine.

Correction

Le domaine est $]0, +\infty[$. On écrit $f(x) = x^{1/2} + x^{-1/2}$. Une primitive est $F(x) = \frac{2}{3}x^{3/2} + 2\sqrt{x}$, dont la dérivée est bien $\sqrt{x} + 1/\sqrt{x}$.

B4 · PARTIE B

Imposer une valeur initiale

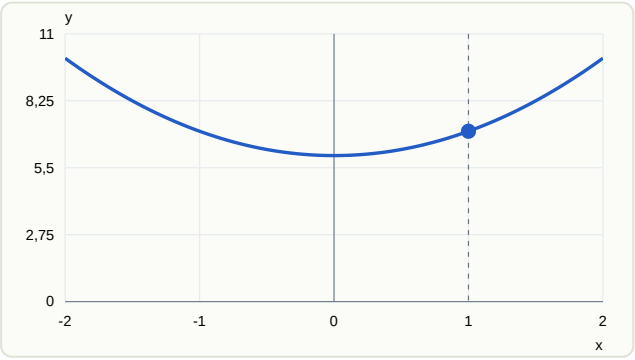
Parmi toutes les primitives de 2x, laquelle passe par le point (1, 7) ?

01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

Toutes les fonctions $F(x) = x^2 + C$ ont pour dérivée $2x$. Leur passage par un point donné dépend uniquement du décalage vertical C. Imposer $F(1) = 7$ impose $1 + C = 7$.

F(x)=x²+6 passe par A(1 ; 7) et vérifie F'=2x



02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l’idée

On commence par calculer une primitive générale. On remplace ensuite x par l’abscisse connue pour obtenir une équation sur la constante. Enfin, on vérifie **les deux exigences** : la bonne dérivée et la bonne valeur.

Si F_0 est une primitive quelconque de f sur l’intervalle I, et si $a \in I$, la primitive qui vaut b en a s’écrit directement $F_0(x) + b - F_0(a)$. Le terme ajouté est un nombre, donc sa dérivée est nulle.

L’existence vient de cette construction ; l’unicité vient du fait que deux primitives diffèrent d’une constante. Si elles ont la même valeur en a, cette constante vaut zéro.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{F(x) = F_0(x) + b - F_0(a), \qquad F' = f, \quad F(a) = b.}$$

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu’au bout

Une résolution en trois étapes

1. $F'(x) = 2x$ donne $F(x) = x^2 + C$ sur $\mathbb{R}$.
2. $F(1) = 7$ donne $1 + C = 7$, donc $C = 6$.
3. Pour $F(x) = x^2 + 6$, on vérifie $F'(x) = 2x$ et $F(1) = 1 + 6 = 7$.

Avec la formule directe : $F_0(x) = x^2$, $a = 1$, $b = 7$, donc $F = x^2 + 7 - 1 = x^2 + 6$.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Après avoir trouvé $C = 6$, suffit-il de vérifier uniquement $F(1) = 7$?

Réponse

Il faut aussi vérifier $F' = 2x$. Beaucoup de fonctions passent par $(1, 7)$ sans avoir la dérivée demandée.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Trouver la primitive de $f(x) = 3x^2 - 2$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(2) = 1$.

Correction

$F(x) = x^3 - 2x + C$. Alors $8 - 4 + C = 1$, donc $C = -3$. La solution est $F(x) = x^3 - 2x - 3$. On vérifie $F' = 3x^2 - 2$ et $F(2) = 1$.

B5 · PARTIE B

Raccorder deux formules

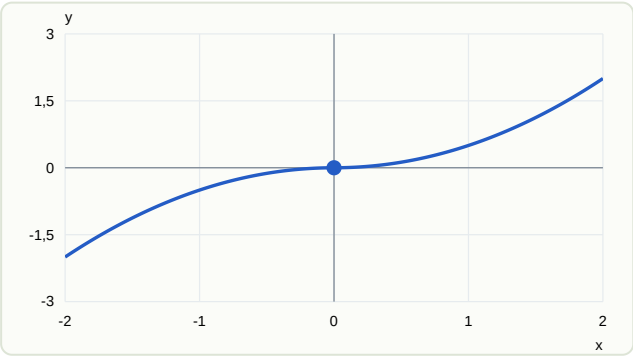
Deux primitives calculées de part et d'autre de 0 forment-elles automatiquement une primitive partout ?

01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

La valeur absolue s'écrit $|x| = -x$ à gauche de 0, et $|x| = x$ à droite. On peut donc commencer par intégrer séparément ces deux polynômes. Le point 0 reste à traiter.

Après raccordement : F(x)=x|x|/2, F′(x)=|x| même en 0



02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l'idée

Pour $x < 0$, les primitives sont $-x^2/2 + C_-$. Pour $x > 0$, elles sont $x^2/2 + C_+$. Une primitive sur $\mathbb{R}$ doit être dérivable en 0, donc continue en 0. Les limites imposent $C_- = C_+ = F(0) = C$.

La continuité est nécessaire, mais **elle ne prouve pas à elle seule la dérivabilité**. On revient au taux d'accroissement au point de raccord. Avec les constantes égales, la fonction s'écrit $F(x) = x|x|/2 + C$, et

$$\frac{F(h) - F(0)}{h} = \frac{|h|}{2} \longrightarrow 0.$$

Donc $F'(0) = 0 = |0|$. Hors de 0, les dérivées sont déjà connues : on a bien une primitive sur tout $\mathbb{R}$.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{F(x) = \frac{x|x|}{2} + C, \qquad F'(x) = |x| \text{ sur } \mathbb{R}.}$$

Au raccord : vérifier la valeur, la continuité, puis la dérivabilité et la dérivée demandée.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu'au bout

Pourquoi un collage quelconque échoue

Prenons $-x^2/2$ pour $x < 0$ et $x^2/2 + 2$ pour $x \geq 0$. Les dérivées valent bien $|x|$ de chaque côté, mais les limites en 0 sont 0 et 2. La fonction n'est pas continue en 0, donc ne peut pas être une primitive sur $\mathbb{R}$.

En remplaçant les deux constantes par le même C, le taux d'accroissement ci-dessus termine réellement la preuve.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

La fonction $|x|$ est continue en 0. Cela suffit-il à prouver qu'elle est dérivable en 0 ?

Réponse

Non : ses taux d'accroissement valent -1 à gauche et 1 à droite. Cet exemple montre pourquoi la vérification du raccord d'une primitive ne peut pas s'arrêter à la continuité.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Trouver la primitive de $|x|$ sur $\mathbb{R}$ qui vaut 3 en 0, et vérifier la dérivée au point de raccord.

Correction

$F(x) = x|x|/2 + 3$. En 0, $(F(h) - F(0))/h = |h|/2 \to 0$. Pour $x < 0$, $F' = -x$, et pour $x > 0$, $F' = x$. Partout, $F' = |x|$.

C1 · PARTIE C

Les formules de référence

Que peut-on reconnaître immédiatement, et sur quel domaine ?

01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

Une table de primitives se lit dans les deux sens. Pour trouver une primitive de x^3, on pense à une puissance dont la dérivée donnera x^3 : x^4 donne $4x^3$, donc on divise par 4.

Les domaines font partie de la formule. Avant de mémoriser un résultat, on doit pouvoir le redériver.

01
$f(x) = x^3$

→ 02
Exposant : $3 + 1 = 4$
Compensation : $1/4$

→ 03
$F(x) = x^4/4$
$F'(x) = x^3$

02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l’idée

Un repère si l’arctangente est nouvelle

Pour un réel x, $\arctan x$ est l’unique angle $\theta \in]-\pi/2, \pi/2[$ tel que $\tan\theta = x$. C’est la réciproque de la tangente sur cet intervalle. Ici, on utilise surtout son identité de dérivation : $(\arctan x)' = 1/(1+x^2)$. Elle sert d’exemple de structure, au même titre que les puissances ou le sinus ; elle ne définit pas ce qu’est une primitive.

Fonction $f(x)$	Intervalle de validité	Une primitive $F(x)$	Contrôle $F'(x)$
k, constante réelle	$\mathbb{R}$	kx	$(kx)' = k$
x^n, $n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\dfrac{n+1}{n+1}x^n = x^n$
x^n, $n \in \mathbb{Z}$, $n \leq -2$	Chaque intervalle $]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\dfrac{n+1}{n+1}x^n = x^n$
x^r, $r \in \mathbb{Q}$, $r \neq -1$	$]0, +\infty[$ (choix commun sûr)	$\dfrac{x^{r+1}}{r+1}$	$\dfrac{r+1}{r+1}x^r = x^r$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$]0, +\infty[$	$\dfrac{2}{3}x^{3/2}$	$\dfrac{2}{3}\dfrac{3}{2}x^{1/2} = \sqrt{x}$

Fonction $f(x)$	Intervalle de validité	Une primitive $F(x)$	Contrôle $F'(x)$
$\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$	$]0, +\infty[$	$2\sqrt{x}$	$2\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$
$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$	Un intervalle évitant 0	$-\frac{1}{x}$	$(-x^{-1})' = x^{-2}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$-\cos x$	$(-\cos x)' = \sin x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\sin x$	$(\sin x)' = \cos x$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan x$	$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

On ajoute $+C$ pour toutes les primitives sur l'intervalle. Certaines puissances rationnelles peuvent aussi être définies pour des $x < 0$, mais leur domaine doit alors être étudié selon l'exposant. La ligne sur $]0, +\infty[$ évite toute ambiguïté.

> $r = -1$ **est exclu.** La formule donnerait une division par zéro. On ne traite pas $1/x$ par la règle des puissances ; son cas figure dans l'annexe facultative.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{r \neq -1 : \quad \left(\frac{x^{r+1}}{r+1}\right)' = x^r.}$$

Augmenter l'exposant de 1, puis diviser par le nouvel exposant : cette règle doit être accompagnée de son domaine.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu'au bout

Une puissance négative

Sur $]0, +\infty[$, pour $f(x) = x^{-3}$, une primitive est $F(x) = x^{-2}/(-2) = -1/(2x^2)$.

$$F'(x) = -\frac{1}{2}(-2)x^{-3} = x^{-3}.$$

La même formule fonctionne sur $]-\infty, 0[$, avec une constante indépendante si l'on traite les deux intervalles.

Annexe facultative : logarithme et exponentielle

Ces formules ne sont pas nécessaires à la progression principale.

- Sur un intervalle évitant 0, une primitive de $1/x$ est $\ln|x|$, car $(\ln|x|)' = 1/x$.

- Sur $\mathbb{R}$, e^x est sa propre primitive : $(e^x)' = e^x$.
- Si u est dérivable et ne s'annule pas, $(\ln|u|)' = u'/u$. Si u est dérivable, $(e^u)' = u'e^u$.

Par exemple, sur $]0, +\infty[$, $3\ln x$ a pour dérivée $3/x$. Sur $\mathbb{R}$, $e^{2x}/2$ a pour dérivée $(1/2)2e^{2x} = e^{2x}$.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Pourquoi la primitive de $\sin x$ porte-t-elle un signe moins ?

Réponse

Parce que $(\cos x)' = -\sin x$. Pour obtenir $+\sin x$, il faut dériver $-\cos x$.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Donner une primitive de x^5 sur $\mathbb{R}$, de x^{-4} sur $]0, +\infty[$, puis de $\cos x$. Vérifier chaque résultat.

Correction

$x^6/6$, dont la dérivée est x^5 ; $-x^{-3}/3$, dont la dérivée est $(-1/3)(-3)x^{-4} = x^{-4}$; $\sin x$, dont la dérivée est $\cos x$.

C2 · PARTIE C

Réécrire et utiliser la linéarité

Une formule compliquée peut-elle devenir une simple somme de puissances ?

01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

Sur $]0, +\infty[$, l'expression $(x^2+1)/\sqrt{x}$ semble être un quotient. Mais on peut diviser chaque terme du numérateur :

$$\frac{x^2+1}{\sqrt{x}} = x^{3/2} + x^{-1/2}.$$

Deux termes de la table apparaissent. La réécriture est souvent la principale étape du calcul.

01 $\frac{x^2+1}{\sqrt{x}}$, $x>0$ → 02 $x^{3/2}+x^{-1/2}$ → 03 $\frac{2}{5}x^{5/2}+2\sqrt{x}$

02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l'idée

Si $F'=f$ et $G'=g$ sur le même intervalle, alors $(\alpha F+\beta G)'=\alpha f+\beta g$, pour deux **constantes** α, β. On peut donc prendre une primitive terme à terme d'une somme et sortir un coefficient constant.

On prépare le calcul en développant un produit polynomial, en séparant une somme au numérateur, ou en réécrivant racines et inverses avec des puissances. Par exemple, $(x+1)(x-2)=x^2-x-2$, et $1/\sqrt{x}=x^{-1/2}$ pour $x>0$.

Une seule constante finale suffit : les constantes provenant de chaque terme se regroupent en une constante réelle.

> **La règle ne s'étend pas aux produits ou quotients.** Si $F'=f$ et $G'=g$, on n'a en général ni $(FG)'=fg$, ni $(F/G)'=f/g$. Les règles de dérivation du produit et du quotient contiennent d'autres termes.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{\text{Une primitive de } \alpha f+\beta g \text{ est } \alpha F+\beta G.}$$

Les coefficients α et β sont constants ; une expression dépendant de x ne peut pas être « sortie » de la même manière.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu'au bout

Une réécriture et deux contre-exemples

Sur $]0,+\infty[$, une primitive de $(x^2+1)/\sqrt{x}$ est

$$F(x)=\frac{2}{5}x^{5/2}+2\sqrt{x}, \qquad F'(x)=x^{3/2}+x^{-1/2}=\frac{x^2+1}{\sqrt{x}}.$$

Pour le produit, prenons $f=g=1$, de primitives $F=G=x$: $FG=x^2$ a pour dérivée $2x$, pas $fg=1$. Pour le quotient sur $]0,+\infty[$, $F/G=x/x=1$ a pour dérivée 0, pas $f/g=1$.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Pourquoi écrire $2x^3+C_1-5x+C_2$ ou $2x^3-5x+C$ décrit-il la même famille ?

Réponse

La somme C_1+C_2 est une constante réelle, et toute constante C peut être obtenue ainsi. Une seule constante arbitraire est suffisante.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Développer $(x+2)(x-1)$, puis donner toutes ses primitives sur $\mathbb{R}$.

Correction

$(x+2)(x-1)=x^2+x-2$. Les primitives sont $x^3/3+x^2/2-2x+C$. La dérivée vaut x^2+x-2 .

C3 · PARTIE C

Reconnaître une dérivée composée

Quel rôle joue le facteur placé devant une fonction composée ?

01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

En dérivant $(x^2+1)^4$, on obtient $4(x^2+1)^3 \times 2x$. Le facteur $2x$ n'est pas décoratif : il vient de la dérivée de la fonction intérieure x^2+1.

Pour remonter vers une primitive, il faut reconnaître à la fois la fonction intérieure, sa dérivée, et la fonction extérieure.

02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l'idée

Intérieure : u · Dérivée intérieure : u' · Extérieure : φ et sa primitive Φ · Compensation : coefficient constant

Si $\Phi' = \varphi$, alors la règle de la chaîne donne $(\Phi \circ u)' = (\varphi \circ u)u'$. On reconnaît donc une primitive de $u'(x)\varphi(u(x))$: c'est $\Phi(u(x))$, à condition que les domaines conviennent.

Forme à reconnaître	Une primitive	Conditions
$u'u^n$	$u^{n+1}/(n+1)$	$n \neq -1$, puissances définies
$u'/\sqrt{u}$	$2\sqrt{u}$	$u > 0$
u'/u^2	$-1/u$	$u \neq 0$
$u'\cos u$	$\sin u$	u dérivable
$u'\sin u$	$-\cos u$	u dérivable
$u'/(1+u^2)$	$\arctan u$	u dérivable

Si le facteur disponible est un multiple constant de u', on compense par une constante. Il faut ensuite dériver la proposition complète.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{\big(\Phi(u(x))\big)' = \Phi'(u(x))u'(x).}$$

Intérieure, dérivée intérieure, extérieure, compensation, primitive, puis vérification : cet ordre évite les oublis.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu'au bout

Identifier les quatre rôles

Pour $f(x) = 3x\cos(x^2)$ sur $\mathbb{R}$:

1. Intérieure : $u(x) = x^2$.
2. Sa dérivée est $u'(x) = 2x$.
3. Extérieure : $\varphi(s) = \cos s$, de primitive $\Phi(s) = \sin s$.
4. Compensation : $3x = \frac{3}{2}(2x)$.

On propose $F(x) = \frac{3}{2}\sin(x^2)$. Vérification :

$$F'(x) = \frac{3}{2}\cos(x^2) \times 2x = 3x\cos(x^2).$$

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Dans $2x\cos(x^2)$, peut-on ignorer $2x$ et traiter seulement $\cos(x^2)$?

Réponse

Non : $2x$ est précisément la dérivée de l'intérieur x^2. Il permet de reconnaître directement la dérivée de $\sin(x^2)$.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Reconnaître une primitive de $4x/(1+x^4)$. Identifier u, u', la formule extérieure et le facteur de compensation.

Correction

$u = x^2$, $u' = 2x$, et $1 + x^4 = 1 + u^2$. Comme $4x = 2u'$, une primitive est $2\arctan(x^2)$. Sa dérivée est $2 \times 2x/(1+x^4) = 4x/(1+x^4)$.

C4 · PARTIE C

Compenser un coefficient, pas une fonction

Pourquoi ajouter ou retirer un simple x peut-il changer toute la stratégie ?

---

01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

Les expressions $2x(x^2+1)^3$, $x(x^2+1)^3$ et $5x(x^2+1)^3$ contiennent toutes la dérivée de x^2+1, à un coefficient constant près. En revanche, $(x^2+1)^3$ seul ne la contient pas.

01		02		03
$(u^4)' = 4u^3u'$	→	Comparer le facteur présent à u'	→	Ajuster une constante seulement

02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l'idée

Choisissons $u = x^2+1$, donc $u' = 2x$. La dérivée de u^4 est $4u^3u' = 8x(x^2+1)^3$. On ajuste donc le coefficient placé devant u^4.

- Pour $2x(x^2+1)^3$, le coefficient est $1/4$.
- Pour $x(x^2+1)^3$, il est $1/8$.

- Pour $5x(x^2+1)^3$, il est $5/8$.

Sans le facteur x, on développe ici le cube, qui est un polynôme. Il n'existe pas de règle permettant de « diviser par $u'(x)$ » comme si c'était une constante.

> **Une division par une fonction crée sa propre dérivée.** La proposition $(x^2+1)^4/(8x)$ serait en plus non définie en 0. Pour $x \neq 0$, sa dérivée vaut $(x^2+1)^3 - (x^2+1)^4/(8x^2)$, et non $(x^2+1)^3$.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{\left(\frac{k}{8}(x^2+1)^4\right)' = kx(x^2+1)^3 \quad (k \text{ constant}).}$$

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu'au bout

Quatre expressions proches, quatre calculs

Fonction sur $\mathbb{R}$	Une primitive	Vérification
$2x(x^2+1)^3$	$(x^2+1)^4/4$	$(1/4)\cdot 4(x^2+1)^3\cdot 2x$
$x(x^2+1)^3$	$(x^2+1)^4/8$	$(1/8)\cdot 4(x^2+1)^3\cdot 2x$
$5x(x^2+1)^3$	$5(x^2+1)^4/8$	$(5/8)\cdot 4(x^2+1)^3\cdot 2x$

Sans x, on écrit $(x^2+1)^3 = x^6+3x^4+3x^2+1$. Une primitive est

$$F(x) = \frac{x^7}{7} + \frac{3x^5}{5} + x^3 + x.$$

Sa dérivée est $x^6+3x^4+3x^2+1 = (x^2+1)^3$, comme voulu.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Pour une composition, quel facteur peut-on compenser sans produire de nouveaux termes : une constante, ou n'importe quelle fonction ?

Réponse

Une constante. Si le facteur de compensation dépend de x, il faut aussi le dériver ; la formule simple cesse de fonctionner.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Donner une primitive de $7x(x^2+4)^2$ sur $\mathbb{R}$, puis vérifier le coefficient.

Correction

La dérivée de $(x^2+4)^3$ est $6x(x^2+4)^2$. Une primitive est donc $\frac{7}{6}(x^2+4)^3$, de dérivée $\frac{7}{6}\times 3(x^2+4)^2\times 2x = 7x(x^2+4)^2$.

C5 · PARTIE C

Quinze exemples entièrement vérifiés

Quelle structure choisir, et comment contrôler chaque coefficient ?

01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

Les exemples suivants mobilisent les mêmes outils sous des apparences différentes : linéarité, réécriture, composition ou dérivée d'un produit. Le domaine est toujours annoncé ; chaque proposition est suivie de sa dérivée complète.

01 Polynômes et puissances → 02 Racines, fractions, trigonométrie → 03 Composées et produits dérivés

02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l’idée

Dans chaque exemple, F désigne **une** primitive. Pour obtenir toutes les primitives sur l’intervalle indiqué, ajouter $+C$, avec $C \in \mathbb{R}$. Avant d’ouvrir un corrigé, essayer de nommer la structure et de prévoir les facteurs produits par la dérivation.

Les exemples 11 et 12 ne diffèrent que par un coefficient. Les exemples 14 et 15 demandent de reconnaître une règle de produit entière, au lieu de chercher à intégrer chaque facteur séparément.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{\text{Domaine} \;\to\; \text{structure} \;\to\; F \;\to\; F' = f.}$$

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu’au bout

1. Un polynôme : $6x^2 - 4x + 3$

Domaine : $\mathbb{R}$. On utilise la linéarité et les puissances.

$$F(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x.$$

$$F'(x) = 2 \cdot 3x^2 - 2 \cdot 2x + 3 = 6x^2 - 4x + 3.$$

2. Un quotient à réécrire : $(x^2 + 1)/\sqrt{x}$

Domaine : $]0, +\infty[$. On écrit $f = x^{3/2} + x^{-1/2}$.

$$F(x) = \frac{2}{5}x^{5/2} + 2\sqrt{x}.$$

$$F'(x) = \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2}x^{3/2} + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = x^{3/2} + x^{-1/2} = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x}}.$$

3. Une fréquence à compenser : $\cos(3x)$

Domaine : $\mathbb{R}$. Intérieure : $u = 3x$. Dérivée intérieure : $u' = 3$. Extérieure : cosinus, de primitive sinus. Compensation : $1 = \frac{1}{3}u'$.

$$F(x) = \frac{1}{3}\sin(3x).$$

$$F'(x) = \frac{1}{3}\cos(3x) \cdot 3 = \cos(3x).$$

4. Deux signes à suivre : $\sin(2 - 5x)$

Domaine : $\mathbb{R}$. Intérieure : $u = 2 - 5x$. Dérivée intérieure : $u' = -5$. Extérieure : sinus, de primitive opposé du cosinus. Compensation : $1 = -\frac{1}{5}u'$. Les deux signes moins se compensent.

$$F(x) = \frac{1}{5}\cos(2 - 5x).$$

$$F'(x) = \frac{1}{5}\big[-\sin(2 - 5x)\big](-5) = \sin(2 - 5x).$$

5. Une puissance composée : $6x(3x^2 + 1)^2$

Domaine : $\mathbb{R}$. Intérieure : $u = 3x^2 + 1$. Dérivée intérieure : $u' = 6x$. Extérieure : s^2, de primitive $s^3/3$. Compensation : facteur 1, car u' est présent exactement.

$$F(x) = \frac{1}{3}(3x^2 + 1)^3.$$

$$F'(x) = \frac{1}{3} \cdot 3(3x^2 + 1)^2 \cdot 6x = 6x(3x^2 + 1)^2.$$

6. Une racine composée : $3x/\sqrt{3x^2 + 2}$

Domaine : $\mathbb{R}$, car $3x^2 + 2 > 0$. Intérieure : $u = 3x^2 + 2$. Dérivée intérieure : $u' = 6x$. Extérieure : $1/\sqrt{s}$, de primitive $2\sqrt{s}$. Compensation : $3x = \frac{1}{2}u'$.

$$F(x) = \sqrt{3x^2 + 2}.$$

$$F'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3x^2 + 2}} \cdot 6x = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 2}}.$$

7. Un inverse composé : $2x/(x^2+1)^2$

Domaine : $\mathbb{R}$, car $x^2+1>0$. Intérieure : $u=x^2+1$. Dérivée intérieure : $u'=2x$. Extérieure : s^{-2}, de primitive $-s^{-1}$. Compensation : facteur 1.

$$F(x)=-\frac{1}{x^2+1}=-(x^2+1)^{-1}.$$

$$F'(x)=-(-1)(x^2+1)^{-2}\cdot 2x=\frac{2x}{(x^2+1)^2}.$$

---

8. Une composition trigonométrique : $2x\cos(x^2)$

Domaine : $\mathbb{R}$. Intérieure : $u=x^2$. Dérivée intérieure : $u'=2x$. Extérieure : cosinus, de primitive sinus. Compensation : facteur 1.

$$F(x)=\sin(x^2).$$

$$F'(x)=\cos(x^2)\cdot 2x=2x\cos(x^2).$$

---

9. Un demi-facteur et un signe : $x\sin(x^2)$

Domaine : $\mathbb{R}$. Intérieure : $u=x^2$. Dérivée intérieure : $u'=2x$. Extérieure : sinus, de primitive opposé du cosinus. Compensation : $x=\frac{1}{2}u'$.

$$F(x)=-\frac{1}{2}\cos(x^2).$$

$$F'(x)=-\frac{1}{2}\left[-\sin(x^2)\right]\cdot 2x=x\sin(x^2).$$

---

10. Une somme de deux références : $1/(1+x^2)+x^3$

Domaine : $\mathbb{R}$. On traite séparément les deux termes.

$$F(x)=\arctan x+\frac{x^4}{4}.$$

$$F'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{4}{4}x^3=\frac{1}{1+x^2}+x^3.$$

11. Un carré caché : $3x^2/(1+x^6)$

Domaine : $\mathbb{R}$, car $1+x^6>0$. Intérieure : $u=x^3$. Dérivée intérieure : $u'=3x^2$. Extérieure : $1/(1+s^2)$, de primitive $\arctan s$. Compensation : facteur 1. On a bien $1+x^6=1+u^2$.

$$F(x)=\arctan(x^3).$$

$$F'(x)=\frac{1}{1+(x^3)^2}\cdot 3x^2=\frac{3x^2}{1+x^6}.$$

12. Le même intérieur, un autre coefficient : $x^2/(1+x^6)$

Domaine : $\mathbb{R}$. Intérieure : $u=x^3$. Dérivée intérieure : $u'=3x^2$. Extérieure : $1/(1+s^2)$, de primitive $\arctan s$. Compensation : $x^2=\frac{1}{3}u'$.

$$F(x)=\frac{1}{3}\arctan(x^3).$$

$$F'(x)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+(x^3)^2}\cdot 3x^2=\frac{x^2}{1+x^6}.$$

13. L'arctangente comme intérieure : $\arctan x/(1+x^2)$

Domaine : $\mathbb{R}$. Intérieure : $u=\arctan x$. Dérivée intérieure : $u'=1/(1+x^2)$. Extérieure : s, de primitive $s^2/2$. Compensation : facteur 1. On reconnaît uu'.

$$F(x)=\frac{1}{2}(\arctan x)^2.$$

$$F'(x)=\frac{1}{2}\cdot 2\arctan x\cdot\frac{1}{1+x^2}=\frac{\arctan x}{1+x^2}.$$

14. Reconnaître un produit dérivé : $\sin x+x\cos x$

Domaine : $\mathbb{R}$. On reconnaît la dérivée de $x\sin x$, car $(uv)'=u'v+uv'$.

$$F(x)=x\sin x.$$

$$F'(x)=1\cdot\sin x+x\cdot\cos x=\sin x+x\cos x.$$

On utilise toute la somme ; on ne multiplie pas deux primitives.

15. Un produit avec arctangente : $3x^2 \arctan x + x^3/(1+x^2)$

Domaine : $\mathbb{R}$. Les deux termes sont $(x^3)' \arctan x$ et $x^3 (\arctan x)'$.

$$F(x) = x^3 \arctan x.$$

$$F'(x) = 3x^2 \arctan x + x^3 \cdot \frac{1}{1+x^2} = 3x^2 \arctan x + \frac{x^3}{1+x^2}.$$

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

Dans l'exemple 12, pourquoi $\arctan(x^3)$ seul n'est-il pas une primitive de la fonction demandée ?

Réponse

Sa dérivée contient $3x^2$, alors que le numérateur demandé est x^2. Le facteur $1/3$ est indispensable.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Sans relire les calculs, donner une primitive de $5x^2/(1+x^6)$, puis de $\cos x - x \sin x$. Vérifier chaque proposition.

Correction

La première est $\frac{5}{3} \arctan(x^3)$, dont la dérivée est $\frac{5}{3} \cdot 3x^2/(1+x^6) = 5x^2/(1+x^6)$. La seconde est $x \cos x$, dont la dérivée est $1 \cdot \cos x + x(-\sin x) = \cos x - x \sin x$. Les deux résultats sont valables sur $\mathbb{R}$.

C6 · PARTIE C

Choisir une stratégie et rédiger

Devant une expression nouvelle, dans quel ordre chercher sans appliquer une formule au hasard ?

01 · OBSERVER

Regarder ce qui se passe

Une fraction n'impose pas une méthode de quotient ; un produit n'impose pas une méthode de produit. Ce qui compte est la structure révélée par les réécritures et les règles de dérivation. On cherche une fonction dont la dérivée produit *toute* l'expression.

01 Domaine et structure → 02 Proposition et compensation → 03 Dérivée complète et condition

02 · COMPRENDRE

Mettre des mots sur l'idée

1. **Déterminer le domaine et choisir un intervalle.** Examiner dénominateurs, racines et puissances. *Signal d'échec :* la formule proposée n'est pas définie à une abscisse de l'intervalle ; revoir le domaine avant de calculer.
2. **Simplifier sans oublier les restrictions.** Développer si cela donne un polynôme ; séparer un numérateur ; écrire les puissances. *Signal d'échec :* la réécriture n'est pas une égalité sur le domaine, ou rend l'expression plus opaque ; revenir à une forme précédente.
3. **Repérer les sommes et coefficients constants.** Utiliser la linéarité. *Signal d'échec :* on essaie de sortir un facteur qui dépend de x, ou de séparer un produit ; la linéarité ne le permet pas.
4. **Essayer une formule directe.** Puissances, sinus, cosinus, arctangente. *Signal d'échec :* l'argument n'est pas x, ou l'exposant est le cas exclu -1 ; ne pas forcer la table.
5. **Chercher une composition.** Identifier u, calculer u', reconnaître l'extérieure et compenser uniquement un facteur constant. *Signal d'échec :* le facteur nécessaire pour obtenir u' dépend encore de x ; cette reconnaissance directe ne fonctionne pas.
6. **Regarder la somme entière.** Peut-elle être la dérivée d'un produit $u'v + uv'$? *Signal d'échec :* un des deux termes manque ou a un mauvais coefficient ; on ne peut pas invoquer la règle du produit telle quelle.
7. **Dériver le résultat proposé.** Comparer à la fonction initiale, coefficients et domaines compris. *Signal d'échec :* un signe, un facteur ou un terme supplémentaire apparaît ; corriger la proposition, sans changer

la fonction demandée.

8. **Terminer selon la consigne.** Une primitive, toutes les primitives, ou la seule primitive satisfaisant une valeur initiale. *Signal d'échec :* il manque $+C$ pour une famille, ou la valeur initiale n'est pas vérifiée ; compléter la conclusion.

Ces trois dernières formes de réponse ne sont pas interchangeables. Une primitive est un exemple ; toutes les primitives forment une famille ; une condition initiale donne une fonction précise.

LA RELATION MATHÉMATIQUE

$$\boxed{\text{La preuve finale est toujours une dérivation.}}$$

Si la recherche échoue, on peut changer de réécriture ou de méthode. L'échec d'une reconnaissance ne démontre pas l'absence de primitive.

03 · RELIER ET VÉRIFIER

Un exemple, expliqué jusqu'au bout

Une rédaction complète, du domaine à la condition

Problème. Trouver F sur $\mathbb{R}$ telle que $F'(x) = 2x\cos(x^2) + 3x^2 + 1/(1+x^2)$ et $F(0) = 2$.

1. La fonction donnée est continue sur $\mathbb{R}$; le dénominateur $1 + x^2$ est strictement positif. On y cherche une primitive.
2. Les trois termes relèvent de trois références distinctes : une composée trigonométrique, une puissance polynomiale, puis l'arctangente. Avec $u = x^2$, le premier terme est $u' \cos u$, de primitive $\sin(x^2)$. Le second est la dérivée de x^3, et le troisième celle de $\arctan x$.
3. Par linéarité, toutes les primitives sont $F(x) = \sin(x^2) + x^3 + \arctan x + C$.
4. $F(0) = 2$ impose $0 + 0 + 0 + C = 2$, donc $C = 2$.

Conclusion et contrôle. $F(x) = \sin(x^2) + x^3 + \arctan x + 2$. On vérifie

$$F'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x + 3x^2 + \frac{1}{1+x^2} + 0 = 2x\cos(x^2) + 3x^2 + \frac{1}{1+x^2},$$

et $F(0) = \sin 0 + 0 + \arctan 0 + 2 = 2$. Les deux exigences sont satisfaites.

Famille 1 — directes et linéaires : table, puissances, sommes et réécritures.

Famille 2 — composées : un intérieur accompagné de sa dérivée, à constante près.

Famille 3 — produits dérivés : reconnaître ensemble les deux termes $u'v + uv'$.

04 · REFORMULER

Avez-vous le déclic ?

On propose une formule qui vérifie la condition initiale, mais sa dérivée vaut deux fois la fonction demandée. Peut-on la conserver en modifiant seulement C ?

Réponse

Non. Une constante ne modifie pas la dérivée. Il faut corriger le coefficient de la partie variable, puis recalculer la constante pour la condition initiale.

05 · APPLIQUER

À votre tour

Sur $\mathbb{R}$, déterminer toutes les primitives de $f(x) = 4x/(1+x^4) + \cos x - x\sin x$, puis celle qui vaut 1 en 0. Annoncer les structures utilisées et vérifier.

Correction complète

Le premier terme est $2u'/(1+u^2)$ avec $u = x^2$, et les deux derniers forment $(x\cos x)'$. Toutes les primitives sont

$$F(x) = 2\arctan(x^2) + x\cos x + C.$$

La condition $F(0) = 1$ donne $C = 1$. Vérification :

$$F'(x) = 2\frac{2x}{1+x^4} + 1\cdot\cos x + x(-\sin x) = \frac{4x}{1+x^4} + \cos x - x\sin x.$$

Et $F(0) = 2\arctan 0 + 0\cos 0 + 1 = 1$. La fonction obtenue répond aux deux conditions sur tout $\mathbb{R}$.

Exercices et corrections

01

COMPRENDRE

Une valeur ou une pente ?

On pose $H(x) = x^2$ et $g(x) = 2x$. Au point d'abscisse 3, quelle phrase distingue correctement les deux informations ?

Correction expliquée

H désigne toute la fonction. $H(3) = 9$ est sa valeur au point 3. La fonction dérivée est $H' = g$, donc $H'(3) = g(3) = 6$ donne la pente de la tangente à la courbe de H en ce point. H est une primitive de g, quel que soit le choix des lettres.

Contrôle par dérivation

$H'(x) = (x^2)' = 2x = g(x)$ sur $\mathbb{R}$.

02

COMPRENDRE

Primitive et fonction réciproque

Soit $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$. Quel couple donne une primitive de f puis la fonction réciproque de f ?

Correction expliquée

La fonction $x \mapsto x^2$ est une primitive de f. La réciproque $x \mapsto x/2$ annule l'effet de « multiplier par 2 » : $f(x/2) = x$. Chercher une primitive consiste à retrouver une évolution possible à partir de sa vitesse de variation ; cela ne revient pas à remonter les valeurs de f par réciprocité.

Contrôle par dérivation

$(x^2)' = 2x$; en revanche $(x/2)' = 1/2$.

03

SITUATIONS PHYSIQUES

Un débit constant, trois quantités

Un réservoir contient initialement 5 L. Un débit net constant de 3 L/min l'alimente. Après 2 min, quel est le volume présent ? Distingue-le du volume ajouté.

Correction expliquée

En exprimant t en minutes, $F(t) = 5 + 3t$ donne le volume en litres. À $t = 2$, le volume ajouté est $3\,\mathrm{L/min} \times 2\,\mathrm{min} = 6\,\mathrm{L}$. Le volume présent est $F(2) = 5 + 6 = 11$ L. Le débit instantané reste 3 L/min : ce n'est pas un volume.

Contrôle par dérivation

$F'(t) = 3$ L/min et $F(0) = 5$ L. Sur $[0, 3]$, $F(t) \geq 5$ L.

04

SITUATIONS PHYSIQUES

Pourquoi le débit final ne suffit pas

Le débit net est maintenant $f(t) = 2t$ L/min pour $0 \leq t \leq 3$, et $F(t) = 5 + t^2$ L. Quel volume a été ajouté pendant ces 3 minutes ?

Correction expliquée

$F(3) = 14$ L et $F(0) = 5$ L. Il a donc été ajouté 9 L. Le débit final de 6 L/min ne décrit que l'instant final. Pour un débit variable, il faut additionner les petits apports $f(t)\,\Delta t$, ou utiliser la différence des valeurs d'une primitive adaptée.

Contrôle par dérivation

$(5 + t^2)' = 2t = f(t)$. Les volumes aux temps 0, 1, 2 et 3 min sont 5, 6, 9 et 14 L.

05

SITUATIONS PHYSIQUES

À gauche, sans position négative

La position d'un mobile est $X(t) = 4 + 2t - t^2$ m pour $t \in [0, 3]$, avec t en secondes. À $t = 2$, que peut-on dire de sa position et de son mouvement ?

Correction expliquée

$v(t) = 2 - 2t$, donc $v(2) = -2$ m/s : la position diminue. Pourtant $X(2) = 4$ m reste positive. Entre 0 et 2 s, le déplacement est nul, car $X(2) - X(0) = 0$. La distance parcourue est 2 m : 1 m vers la droite jusqu'à t=1, puis 1 m vers la gauche.

Contrôle par dérivation

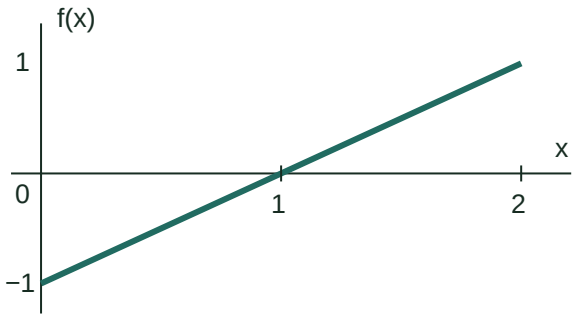
$X'(t) = 2 - 2t$, $X(0) = 4$, $X(1) = 5$, $X(2) = 4$. La distance est $|5 - 4| + |4 - 5| = 2$ m.

06

COURBES ET VARIATIONS

Lire une courbe de dérivée

La droite ci-dessous représente $f(x) = x - 1$ sur $[0, 2]$. Une fonction F vérifie $F' = f$. Quelles sont ses variations ?



Correction expliquée

$f(x) < 0$ pour $0 \leq x < 1$, $f(1) = 0$, et $f(x) > 0$ pour \(1

Contrôle par dérivation

$\left(\frac{x^2}{2} - x + C\right)' = x - 1 = f(x)$.

07

COURBES ET VARIATIONS

Une pente nulle est-elle un sommet ?

Soit $F(x) = x^3$. Puisque $F'(0) = 0$, quelle conclusion est justifiée ?

Correction expliquée

$F'(0) = 0$ indique une tangente horizontale. Pour $h > 0$, \(F(-h)=-h^3<0=F(0)

Contrôle par dérivation

$(x^3)' = 3x^2 \geq 0$ sur $\mathbb{R}$. La dérivée ne change pas de signe en 0.

08

COMPRENDRE

Pourquoi une seule constante ?

Sur $\mathbb{R}$, F et G vérifient $F'(x) = G'(x) = 2x$. Quelle affirmation décrit toutes les possibilités ?

Correction expliquée

La fonction $D = F - G$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $D' = 0$. Pour \(a

Contrôle par dérivation

$(x^2 + C)' = 2x + 0 = 2x$. La constante C ne modifie aucune pente.

09

VALEUR IMPOSÉE

Choisir la courbe qui passe par un point

Détermine la primitive de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 7$.

Correction expliquée

Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est $F_0(x) = x^2$. Toutes sont $F_0 + C$. La condition donne $F_0(1) + C = 7$, donc $C = 7 - 1 = 6$. L'unique fonction demandée est $F(x) = x^2 + 6$.

Contrôle par dérivation

$F'(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$ et $F(1) = 1 + 6 = 7$. Les deux contrôles sont nécessaires.

10

CALCUL DIRECT

Un polynôme terme par terme

Quelle fonction est une primitive de $6x^2 - 4x + 3$ sur $\mathbb{R}$? Explique chaque coefficient.

Correction expliquée

Par linéarité, on traite séparément les trois termes : $6x^2$ donne $6x^3/3 = 2x^3$; $-4x$ donne $-4x^2/2 = -2x^2$; la constante 3 donne $3x$. Une primitive est donc $2x^3 - 2x^2 + 3x$, et toutes s'obtiennent en ajoutant C.

Contrôle par dérivation

$(2x^3 - 2x^2 + 3x)' = 6x^2 - 4x + 3$.

11

RACINES ET PUISSANCES

Une fraction avec une racine

Sur $]0, +\infty[$, on cherche une primitive de $\dfrac{x^2 + 1}{\sqrt{x}}$. Quelle réécriture puis primitive convient ?

Correction expliquée

Pour $x > 0$, $\dfrac{x^2 + 1}{\sqrt{x}} = x^{3/2} + x^{-1/2}$. Une primitive est $F(x) = \dfrac{x^{5/2}}{5/2} + \dfrac{x^{1/2}}{1/2} = \dfrac{2}{5}x^{5/2} + 2\sqrt{x}$. Toutes les formules de dérivation employées ici sont valables sur l'intervalle ouvert $]0, +\infty[$.

Contrôle par dérivation

$F'(x) = \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2}x^{3/2} + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = x^{3/2} + x^{-1/2} = \dfrac{x^2 + 1}{\sqrt{x}}$.

12

DOMAINES

Puissance négative et intervalle

Quelle affirmation sur $f(x) = 1/x^2$ est correcte ?

Correction expliquée

On réécrit $1/x^2 = x^{-2}$. La règle donne $x^{-1}/(-1) = -1/x$, car $-2+1=-1$. La fonction est dérivable sur chacun des deux intervalles indiqués. On ne doit pas écrire que la formule définit une primitive sur $\mathbb{R}$.

Contrôle par dérivation

$\left(-x^{-1}\right)' = (-1)(-1)x^{-2} = 1/x^2$, pour $x \neq 0$.

13

RACINES ET PUISSANCES

La borne zéro n’est pas incluse

On propose $F(x) = 2\sqrt{x}$ comme primitive de $f(x) = 1/\sqrt{x}$. Quel énoncé de validité est exact ?

Correction expliquée

Sur $]0, +\infty[$, F est dérivable et $F'(x) = 1/\sqrt{x}$. Bien que la formule de F ait une valeur en 0, cela ne permet pas d'y inclure 0 comme point de validité de l'égalité des dérivées. Le domaine de départ de f reste essentiel.

Contrôle par dérivation

Pour $x > 0$, $(2\sqrt{x})' = 2 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$.

14

SINUS ET COSINUS

Le facteur 3 du cosinus

Quelle fonction est une primitive de $\cos(3x)$ sur $\mathbb{R}$?

Correction expliquée

La fonction intérieure est $u = 3x$, de dérivée $u' = 3$. La fonction extérieure primitive de cos est sin. Ainsi $\sin(3x)$ se dérive en $3\cos(3x)$. En multipliant par $1/3$, on retrouve exactement la fonction demandée.

Contrôle par dérivation

$\left(\frac{1}{3}\sin(3x)\right)' = \frac{1}{3}\cos(3x) \times 3 = \cos(3x)$.

15

SINUS ET COSINUS

Deux signes à suivre

Détermine une primitive de $\sin(2-5x)$ sur $\mathbb{R}$.

Correction expliquée

On identifie $u = 2-5x$, $u' = -5$. La dérivée de $\cos(u)$ est $-\sin(u)u' = 5\sin(u)$. Il faut donc multiplier cos(u) par $1/5$, ce qui donne la primitive annoncée.

Contrôle par dérivation

$\left(\frac{1}{5}\cos(2-5x)\right)' = \frac{1}{5}[-\sin(2-5x)](-5) = \sin(2-5x)$.

16

COMPOSÉES

La dérivée intérieure est déjà présente

Quelle fonction est une primitive de $6x(3x^2+1)^2$ sur $\mathbb{R}$?

Correction expliquée

L'expression est $u'u^2$, avec $u = 3x^2+1$ et $u' = 6x$. Comme $(u^3/3)' = u^2u'$, une primitive est $F(x) = (3x^2+1)^3/3$. Le coefficient 1/3 compense la dérivation de la puissance 3 ; aucun autre facteur n'est manquant.

Contrôle par dérivation

$F'(x) = \frac{1}{3} \times 3(3x^2+1)^2 \times 6x = 6x(3x^2+1)^2$.

17

COMPOSÉES

Une racine composée

Quelle fonction est une primitive de $\dfrac{3x}{\sqrt{3x^2+2}}$ sur $\mathbb{R}$?

Correction expliquée

Posons $u = 3x^2 + 2$, donc $u' = 6x$. La formule $(\sqrt{u})' = u'/(2\sqrt{u})$ donne directement $6x/(2\sqrt{3x^2+2}) = 3x/\sqrt{3x^2+2}$. Le domaine est bien $\mathbb{R}$, puisque le radicand est toujours strictement positif.

Contrôle par dérivation

$$\left(\sqrt{3x^2+2}\right)' = \frac{6x}{2\sqrt{3x^2+2}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2+2}}.$$

18

COMPOSÉES

Le signe d’une puissance négative

Cherche une primitive de $\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$ sur $\mathbb{R}$.

Correction expliquée

Avec $u = x^2 + 1$, l'expression est $u'u^{-2}$. Une primitive est $-u^{-1}$, donc $F(x) = -1/(x^2+1)$. Le dénominateur est toujours positif, ce qui donne un domaine de validité égal à $\mathbb{R}$.

Contrôle par dérivation

$$F'(x) = -(-1)(x^2+1)^{-2} \times 2x = \frac{2x}{(x^2+1)^2}.$$

19

COMPOSÉES

Le facteur x fait toute la différence

Une primitive de $x\sin(x^2)$ sur $\mathbb{R}$ est :

Correction expliquée

On reconnaît la structure sin(u), avec u=x². Comme la dérivée intérieure vaut 2x, le facteur extérieur x représente la moitié de u'. On prend donc la moitié de $-\cos(u)$. Cela produit $-\cos(x^2)/2$.

Contrôle par dérivation

$\left(-\frac{1}{2}\cos(x^2)\right)' = -\frac{1}{2}[-\sin(x^2)] \times 2x = x\sin(x^2)$.

20

MÉTHODE

On ne peut pas inventer un facteur

Pour calculer une primitive de $(x^2+1)^3$, quelle première étape est valable ?

Correction expliquée

On développe $(x^2+1)^3 = x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1$. Une primitive sur $\mathbb{R}$ est $F(x) = x^7/7 + 3x^5/5 + x^3 + x$. L'absence du facteur x empêche la reconnaissance directe de $u'u^3$, mais le polynôme reste simple à intégrer terme par terme.

Contrôle par dérivation

$F'(x) = x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1 = (x^2+1)^3$.

21

ERREURS À CORRIGER

La fausse division par u′

Un élève écrit : « Une primitive de $\cos(x^2)$ sur $]0,+\infty[$ est $P(x) = \dfrac{\sin(x^2)}{2x}$, car je divise par la dérivée intérieure. » Que donne réellement P' ?

Correction expliquée

Sur $]0,+\infty[$, $P = \frac{1}{2}x^{-1}\sin(x^2)$. En dérivant le produit, on obtient deux termes : $-\sin(x^2)/(2x^2)$ et $\cos(x^2)$. P n'est donc pas une primitive de cos(x²). La compensation simple ne fonctionne que pour un facteur constant ; ce calcul ne prouve pas l'absence d'une primitive.

Contrôle par dérivation

$P' = \frac{1}{2}[-x^{-2}\sin(x^2) + x^{-1}\cos(x^2)\,2x] = \cos(x^2) - \dfrac{\sin(x^2)}{2x^2}$.

22

COMPOSÉES

Une structure connue avec arctan

En utilisant $(\arctan u)' = u'/(1+u^2)$, trouve une primitive de $\dfrac{x^2}{1+x^6}$ sur $\mathbb{R}$.

Correction expliquée

L'identité $x^6 = (x^3)^2$ suggère $u = x^3$. Alors $u' = 3x^2$, et l'expression est $\frac{1}{3}\,u'/(1+u^2)$. Une primitive est donc $\frac{1}{3}\arctan(x^3)$. Le dénominateur initial est strictement positif sur $\mathbb{R}$.

Contrôle par dérivation

$\left(\frac{1}{3}\arctan(x^3)\right)' = \frac{1}{3}\dfrac{3x^2}{1+(x^3)^2} = \dfrac{x^2}{1+x^6}$.

23

MÉTHODE

Reconnaître la dérivée d’un produit

On cherche une primitive de $\sin x + x\cos x$. Quelle observation évite deux calculs séparés ?

Correction expliquée

On lit la formule $(AB)' = A'B + AB'$ à l'envers avec $A(x) = x$, $B(x) = \sin x$. Alors A'=1 et B'=cos(x). Une primitive est $F(x) = x\sin x$ sur $\mathbb{R}$. Il s'agit d'une reconnaissance de dérivée, pas d'une règle de multiplication de primitives.

Contrôle par dérivation

$(x\sin x)' = 1\times\sin x + x\times\cos x = \sin x + x\cos x$.

RACCORDEMENT

24 Deux constantes à raccorder

On pose $F(x) = -x^2/2 + A$ pour x<0, $F(0) = 2$, et $F(x) = x^2/2 + B$ pour x>0. Quelle condition est nécessaire pour que F soit une primitive de $|x|$ sur $\mathbb{R}$?

Correction expliquée

Les dérivées sur les demi-intervalles sont correctes : $-x = |x|$ à gauche et $x = |x|$ à droite. La continuité en 0 impose $A = F(0) = B = 2$. Cela donne $F(x) = x|x|/2 + 2$. Pour conclure, on calcule en plus le taux d'accroissement en 0, dont la limite vaut 0.

Contrôle par dérivation

Pour $h \neq 0$, $\dfrac{F(h) - F(0)}{h} = \dfrac{|h|}{2} \to 0 = |0|$. Ainsi F'=|x| aussi en 0.

RACCORDEMENT

25 La continuité ne suffit pas

La fonction $F(x) = x|x|/2 + C$ est continue en 0. Quel argument prouve effectivement sa dérivabilité en 0 ?

Correction expliquée

$F(0) = C$. Pour $h \neq 0$, $F(h) - F(0) = h|h|/2$, donc $[F(h) - F(0)]/h = |h|/2$. Cette expression tend vers 0 à gauche comme à droite. F est donc dérivable en 0 et $F'(0) = 0 = |0|$.

Contrôle par dérivation

Sur x<0, $F' = -x = |x|$; sur x>0, $F' = x = |x|$; au point 0, le taux d'accroissement donne $F'(0) = 0$.

DOMAINES

26 Un domaine séparé, deux choix

On veut une fonction dont la dérivée soit $1/x^2$ en tout réel non nul. On choisit $F(x) = -1/x + 2$ pour x<0 et $F(x) = -1/x - 3$ pour x>0. Est-ce valable ?

Correction expliquée

Sur $]-\infty, 0[$, on a une primitive $-1/x + 2$. Sur $]0, +\infty[$, on a une autre primitive $-1/x - 3$. Les constantes peuvent être choisies indépendamment. On doit annoncer ces deux intervalles, au lieu d'appliquer directement un théorème formulé sur un seul intervalle au domaine séparé.

Contrôle par dérivation

Pour x<0 comme pour x>0, $F'(x) = 1/x^2$. Aucune dérivée n'est demandée en 0.

27

ERREURS À CORRIGER

Une simplification ne recrée pas un domaine

La fonction donnée est $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$. Quelle rédaction respecte son domaine ?

Correction expliquée

Pour $x \neq 1$, $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, donc f(x)=x+1. Une primitive est $F_0 = x^2/2 + x$ sur chacun des deux intervalles indiqués. F_0 a une formule dérivable sur R, mais l'égalité F_0'=f n'a de sens que là où f est définie.

Contrôle par dérivation

$F_0'(x) = x + 1 = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$, pour $x \neq 1$.

28

ACCUMULATION

Sommes approchées et aires

Pour $f(t) = 2t - 2$ sur $[0, 2]$, une primitive est $F(t) = t^2 - 2t$. Quelle affirmation distingue aire algébrique et aire géométrique totale ?

Correction expliquée

$F(2) - F(0) = 0$. La partie sous l'axe apporte −1 à l'accumulation algébrique ; celle au-dessus apporte +1. L'aire géométrique totale est $1 + 1 = 2$. Si f représente un débit net, l'évolution nette du volume est nulle, même si des échanges ont eu lieu.

Contrôle par dérivation

$F'(t) = 2t - 2$. $F(1) - F(0) = -1$ et $F(2) - F(1) = 1$. L'ajout d'une constante à F ne change pas ces différences.

29

COMPOSÉES

Reconnaître une compensation de 5/2

Quelle fonction est une primitive de $5x(x^2+1)^3$ sur $\mathbb{R}$?

Correction expliquée

$5x(x^2+1)^3 = \frac{5}{2}u'u^3$, avec u=x²+1. On prend donc $\frac{5}{2} \times \frac{1}{4}u^4$, soit $\frac{5}{8}(x^2+1)^4$. Le coefficient 5/8 provient de deux compensations distinctes : le 2 de u' et le 4 de la puissance.

Contrôle par dérivation

$\left(\frac{5}{8}(x^2+1)^4\right)' = \frac{5}{8} \times 4(x^2+1)^3 \times 2x = 5x(x^2+1)^3$.

30

SYNTHÈSE

Synthèse : trois familles et une condition

Détermine sur $\mathbb{R}$ la fonction F vérifiant

$$F'(x) = 6x^2 + \cos(3x) + \frac{2x}{(x^2+1)^2}, \qquad F(0) = 2.$$

Quelle proposition satisfait les deux exigences ?

Correction expliquée

Le dénominateur x²+1 ne s'annule jamais : l'intervalle $\mathbb{R}$ convient. Par linéarité, une primitive est $F_0(x) = 2x^3 + \frac{1}{3}\sin(3x) - 1/(x^2+1)$. Toutes sont $F_0 + C$. Comme $F_0(0) = -1$, la condition impose $-1 + C = 2$, donc C=3. L'unicité vient du fait que deux primitives sur un intervalle diffèrent d'une constante.

Contrôle par dérivation

$F'(x) = 6x^2 + \frac{1}{3}\cos(3x) \times 3 + (-1)(-1)(x^2+1)^{-2} \times 2x = 6x^2 + \cos(3x) + \dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$, et $F(0) = 0 + 0 - 1 + 3 = 2$.

31

COMPRENDRE

Existence ne veut pas dire formule simple

Une fonction f est continue sur un intervalle I, mais aucune formule usuelle du tableau ne permet de calculer sa primitive. Que peut-on conclure ?

Correction expliquée

Toute fonction continue sur un intervalle y admet des primitives. Ce théorème ne garantit pas une écriture avec les fonctions élémentaires du cours. Il ne faut pas non plus affirmer que la continuité est nécessaire pour toute fonction qui est une dérivée. Exemple simple : f(x)=|x| n'est pas dérivable en 0, mais possède bien une primitive sur R.

Contrôle par dérivation

Pour $P(x) = x|x|/2$, on a $P'(x) = |x|$, y compris en 0 puisque $[P(h) - P(0)]/h = |h|/2 \to 0$.

32

ACCUMULATION

Une somme de rectangles n’est pas l’aire exacte

Pour f(t)=2t sur [0,3], on utilise 6 rectangles à gauche de largeur 0,5. Quelle somme approchée obtient-on, et comment la comparer à la variation exacte ?

Correction expliquée

Chaque rectangle représente un apport approché $f(t_k)\Delta t$, avec $\Delta t = 0,5$. La somme à gauche vaut 7,5. Pour n subdivisions égales, elle vaut $9(1 - 1/n)$, qui tend vers 9 quand n augmente. On écrit une approximation de l'accumulation, pas une égalité exacte avec sa valeur.

Contrôle par dérivation

$(t^2)' = 2t$, donc la variation exacte est $3^2 - 0^2 = 9$. Pour n=6, $9(1 - 1/6) = 7,5$.